

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 12
“PENCARIAN NILAI MAX MIN”



DISUSUN OLEH:

REZKY FARREL

109082500203

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

SOAL LATIHAN

1.

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var suaraMasuk int
    var suaraSah int
    var rekapSuara [21]int

    for {
        var suara int
        _, err := fmt.Scan(&suara)

        if err != nil {
            break
        }

        if suara == 0 {
            break
        }

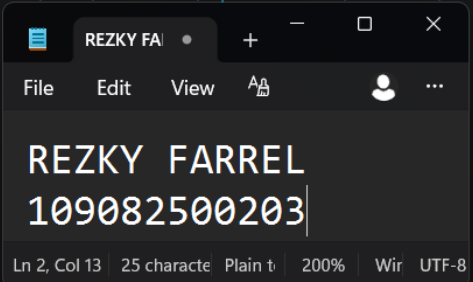
        suaraMasuk++

        if suara >= 1 && suara <= 20 {
            suaraSah++
            rekapSuara[suara]++
        }
    }

    fmt.Printf("Suara masuk : %d\n", suaraMasuk)
    fmt.Printf("Suara sah : %d\n", suaraSah)
```

Output:

```
PS C:\Users\asus\Documents\Laprak Farrel\Modul 12> go run "c:\Users\asus\Documents\Laprak Farrel\Modul 12\soal11.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk : 10
Suara sah : 8
1 : 1
2 : 1
3 : 2
7 : 1
18 : 1
19 : 2
PS C:\Users\asus\Documents\Laprak Farrel\Modul 12>
```



Deskripsi Program:

Program Go tersebut digunakan untuk melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara. Program dimulai dengan mendeklarasikan package main dan mengimpor package fmt yang digunakan untuk proses input dan output. Di dalam fungsi main, terdapat tiga variabel utama yaitu suaraMasuk untuk menghitung seluruh suara yang diterima, `suara`

SOAL LATIHAN

2.

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var suaraMasuk int
    var suaraSah int
    var rekapSuara [21]int

    for {
        var suara int
        _, err := fmt.Scan(&suara)

        if err != nil {
            break
        }

        if suara == 0 {
            break
        }

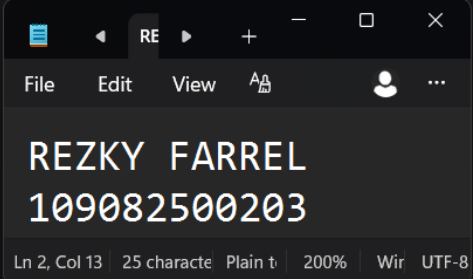
        suaraMasuk++

        if suara >= 1 && suara <= 20 {
            suaraSah++
            rekapSuara[suara]++
        }
    }

    var ketua, wakil int
    var suaraKetua, suaraWakil int = -1, -1
```

Output:

```
PS C:\Users\asus\Documents\Laprak Farrel\Modul 12> go run "c:\Users\asus\Documents\Laprak Farrel\Modul 12\soal2.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk : 10
Suara sah : 8
Ketua RT : 3
Wakil ketua : 19
PS C:\Users\asus\Documents\Laprak Farrel\Modul 12> 
```



Deskripsi Program:

Program Go tersebut digunakan untuk menghitung hasil pemilihan ketua RT. Program menerima input suara hingga pengguna memasukkan angka 0. Setiap suara yang masuk dihitung sebagai suaraMasuk, sedangkan suara dengan nomor kandidat 1–20 dianggap sah dan disimpan dalam array rekapSuara. Setelah semua suara selesai dimasukkan, program mencari kandidat dengan suara terbanyak sebagai ketua RT dan kandidat dengan suara terbanyak kedua sebagai wakil ketua. Terakhir, program menampilkan jumlah suara masuk, jumlah suara sah, ketua RT terpilih, dan wakil ketua.

SOAL LATIHAN

3.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000
var data [NMAX]int

func main() {
    var n, k int
    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)

    hasil := posisi(n, k)

    if hasil == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(hasil)
    }
}

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    kiri := 0
    kanan := n - 1

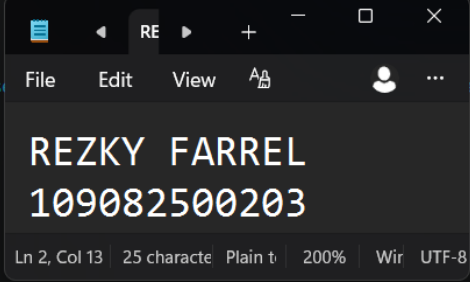
    for kiri <= kanan {
        tengah := (kiri + kanan) / 2

        if data[tengah] == k {
            return tengah
        } else if data[tengah] < k {
            kiri = tengah + 1
        } else {
            kanan = tengah - 1
        }
    }

    return -1
}
```

Output:

```
PS C:\Users\asus\Documents\Laprak Farrel\Modul 12> go run "c:\Users\asus\Documents\Laprak Farrel\Modul 12\soal3.go"
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
PS C:\Users\asus\Documents\Laprak Farrel\Modul 12> go run "c:\Users\asus\Documents\Laprak Farrel\Modul 12\soal3.go"
12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
TIDAK ADA
PS C:\Users\asus\Documents\Laprak Farrel\Modul 12> 
```

A screenshot of a Go program's output and a text editor window. The terminal shows the execution of a Go program that searches for a number in an array. The first run finds the number 534 at index 8. The second run finds the number 535, which is not in the array, resulting in the output "TIDAK ADA". The text editor window shows the name "REZKY FARREL" and the ID "109082500203".

Deskripsi Program:

Program Go tersebut digunakan untuk mencari posisi suatu angka dalam array menggunakan metode binary search. Program membaca jumlah data dan angka yang dicari, lalu menyimpan data ke dalam array. Proses pencarian dilakukan dengan membandingkan nilai tengah array dengan angka yang dicari hingga ditemukan atau data habis diperiksa. Jika angka ditemukan, program menampilkan posisi indeksinya, sedangkan jika tidak ditemukan program menampilkan "TIDAK ADA".